

Curso TTI
Técnico em Transações Imobiliárias

Noções de construção civil para corretor de imóveis

Resumo da disciplina

O raio-x de uma obra: tudo que tem

- Canteiro de obra: São Instalações provisórias com áreas determinadas para a execução e apoio dos serviços. Normalmente existem duas áreas: a operacional e a de vivência;
- Canteiro de obra operacional: são as frentes de trabalho (a construção), como escritório, portaria, depósitos, almoxarifado...
- Escritório e setor administrativo: O escritório de uma obra basicamente local onde fica a equipe técnica e toda a documentação necessária que tem que estar em um canteiro de obra;
- Portaria: controle de entrada e saída dos veículos leves e pesados, maquinários e pedestres, como os colaboradores, equipes terceirizadas e visitantes;
- Centrais de trabalho: esses locais são destinados para certos tipos de serviço, como, carpintaria, ferragens, concreto, entre outras, variando o tipo de construção;
- Depósitos: locais de armazenagem;
- Canteiro de obra: área de vivências são constituídas nos canteiros de obras e frentes de trabalho, necessárias para a alimentação, repouso, lazer e necessidades de higiene dos trabalhadores.

Diferença de padrões construtivos e edificações

- O que é uma edificação? Uma edificação nada mais é do que uma construção com a finalidade de abrigar atividades humanas. É uma construção ou qualquer obra arquitetônica de grande porte; edifício, casa, prédio etc. Cada edificação caracteriza-se pelo seu uso: habitacional, cultural, de serviços, industrial, entre outros;
- O que são padrões construtivos? São diferentes tipos de edificações, que são usualmente objeto de incorporação para construção em condomínio e conjunto de edificações, definidos por suas características principais;
- São uma forma de categorizar as edificações de acordo com as suas características, entre elas a área construída, a quantidade de cômodos, a qualidade de

acabamentos, a localização, etc. Os padrões construtivos se dividem entre ALTO, NORMAL e BAIXO;

- Padrão alto:

- São edificações que possuem localização privilegiada, estando próximas de locais importantes dentro da cidade, como o próprio centro da cidade, praças, hospitais, shopping centers, ou então em um condomínio fechado. Além disso, essas edificações possuem um número de cômodos superior aos das edificações dos outros padrões (que também são mais espaçosos), contendo, geralmente, mais áreas de lazer;
- Esses cômodos maiores e em maior número fazem com que a edificação tenha uma área total maior em comparação com os outros padrões;
- As edificações de padrão alto conseguem entregar uma separação bem definida entre as áreas íntimas, sociais e de serviço. As edificações de padrão alto também possuem acabamentos mais sofisticados, com custos mais elevados, desde o tipo de piso, a qualidade da tinta, esquadrias e móveis, além de alguns artigos considerados de luxo, como banheiras de hidromassagem, por exemplo.

- Padrão normal:

- As edificações de padrão normal, diferentemente das de padrão alto, podem estar ou não em localização privilegiada. Possuem um número de cômodos que atendem às necessidades do(s) morador(es), além de áreas de lazer;
- Apesar de serem confortáveis, os cômodos das edificações de padrão normal não são tão espaçosos como as do padrão alto (fazendo com que a sua área construída total seja menor) e os acabamentos utilizados visam a funcionalidade em detrimento da estética, muitas vezes. Também não são comumente encontrados artigos de luxo;

- Mesmo assim, as edificações de padrão normal conseguem entregar uma divisão bem definida entre áreas íntimas e sociais e de serviço.

- Padrão baixo:

- Estas edificações geralmente não possuem localização privilegiada, apesar de não ser uma regra;
- Normalmente possuem uma quantidade restrita de cômodos, que também possuem espaço limitado, sendo funcionais e não possuem área de lazer. As áreas íntimas, de serviço e social podem estar conjuntas ou então há somente a separação da área íntima;
- Os acabamentos utilizados nestas edificações são de custo mais acessível e destinam-se à funcionalidade.

Tipos de padrões construtivos

- Na categorização de tipo de padrão construtivo, a NBR 12721 de 2006 (*Avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios edilícios — Procedimento*) possui um catálogo de tabelas que especifica as principais características das edificações de acordo com diversos parâmetros, como na Tabela 1, que divide as edificações em quatro categorias distintas, sendo residencial unifamiliar, residencial multifamiliar, edificação comercial (salas e lojas) e galpão industrial;

Tabela 1 — Características principais dos projetos-padrão

Residência unifamiliar		
Residência padrão baixo (R1-B)	Residência padrão normal (R1-N)	Residência padrão alto (R1-A)
Residência composta de dois dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque	Residência composta de três dormitórios, sendo um suíte com banheiro, banheiro social, sala, circulação, cozinha, área de serviço com banheiro e varanda (abrigo para automóvel)	Residência composta de quatro dormitórios, sendo um suíte com banheiro e closet, outro com banheiro, banheiro social, sala de estar, sala de jantar e sala íntima, circulação, cozinha área de serviço completa e varanda (abrigo para automóvel)
Área real: 58,64 m ² Área equivalente: 51,94 m ²	Área real: 106,44 m ² Área equivalente: 99,47 m ²	Área real: 224,82 m ² Área equivalente: 210,44 m ²
Residência popular (RP1Q)		
Residência composta de um dormitório, sala, banheiro e cozinha		
Área real: 39,56 m ² Área equivalente: 39,56 m ²		
Residência multifamiliar		
Projeto de interesse social (PIS)		
Composição do edifício:	Pavimento térreo e quatro pavimentos-tipo	
Descrição dos pavimentos:		
Pavimento térreo:		
Hall, escada e quatro apartamentos por andar, com dois dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. Na área externa estão localizados o cômodo da guarita, com banheiro e central		

- E na tabela 02, há uma lista extensa e detalhada dos tipos de acabamentos externos e internos, por cômodo, acessórios sanitários, peitoris, pisos, tipo e material das esquadrias (até mesmo o material da maçaneta das portas), e muito mais, para o enquadramento de um projeto ou edificação;

8.2.1 Enquadramento dos projetos-padrão

Em conformidade com o disposto na letra b) do parágrafo 1º do art. 53 da Lei 4.591/64, esse enquadramento é definido em ALTO, NORMAL e BAIXO, levando em conta, exclusivamente, as considerações de acabamentos. Nas composições dos orçamentos dos projetos-padrão foram utilizadas as características de acabamento constantes nas tabelas 2 e 3.

Tabela 2 — Especificações dos acabamentos nos orçamentos dos projetos-padrão residenciais

Acabamento		Padrão		
Serviço/local	Alto	Normal	Baixo	
Portas:				
- Externas e internas sociais	Madeira maciça lisa encerada Batente e guarnição de madeira para cera	Madeira compensada lisa, com 3,5 cm de espessura, pintura esmalte acetinado fosco Batente e guarnição de madeira para pintura esmalte	Madeira, semi-oca, com 3,5 cm de espessura, sem pintura de acabamento Batente de ferro para pintura esmalte	
- Externas e internas de serviço	Madeira maciça lisa encerada Batente e guarnição de madeira para cera	Madeira compensada lisa, com 3,5 cm de espessura, pintura esmalte acetinado fosco Batente e guarnição de madeira para pintura esmalte	Madeira, semi-oca, com 3,5 cm de espessura, sem pintura de acabamento Batente de ferro para pintura esmalte	
- Fechadura para portas internas	Fechadura para tráfego moderado, tipo VI (70 mm), em ferro com acabamento cromo-acetinado	Fechadura para tráfego moderado, tipo IV (55 mm), em ferro com acabamento cromado	Fechadura para tráfego moderado, tipo II (40 mm), em zamak	
- Fechadura para portas de entradas	Fechadura para tráfego moderado, tipo VI (70 mm), em ferro com acabamento cromo-acetinado	Fechadura para tráfego moderado, tipo IV (55 mm), em ferro com acabamento cromado	Fechadura para tráfego moderado, tipo II (40 mm), em zamak	
Janelas e basculantes				
	Alumínio anodizado bronze perfis linha 30	Alumínio anodizado cor natural, padronizado, perfis linha 25 com vidros	Esquadria de ferro de chapa dobrada nº 18, para pintura esmalte sintético, com	

- Discorrer sobre este assunto explicando todos os itens presentes nas tabelas da norma renderia um material ainda mais extenso do que a própria norma (que já possui mais de 100 páginas), sendo assim, recomendo a leitura desta norma (que está nas referências) para uma compreensão mais completa, caso a sua intenção seja se aprofundar neste assunto;

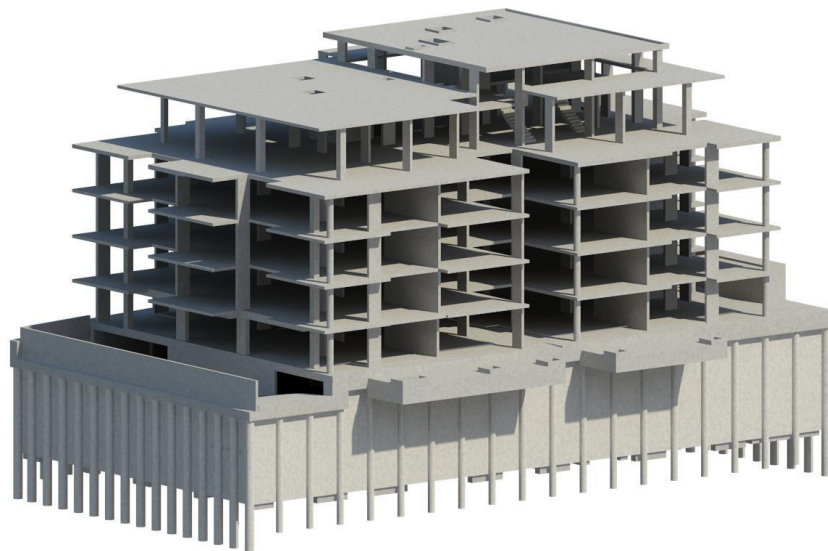
Quais os projetos compõem uma edificação?

- Uma edificação, independentemente da sua finalidade — seja ela residencial, comercial ou industrial —, possui diversos tipos de projetos que a constituem, como, por exemplo, arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico. Estes, juntos, possuem um papel fundamental na hora de se executar a construção de uma edificação, apresentando ao responsável pela construção as diretrizes que a construção deve

seguir e, principalmente, mostrar as áreas onde há conflitos de projeto (as chamadas 'interfaces') para que sejam resolvidos e a construção possa continuar sem interferências;

- Projeto pode ser definido como um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado, são atividades ou empreendimentos que têm início e fim programados, devendo resultar em um serviço ou produto final;
- Para a construção civil é a atividade ou serviço integrante do processo de construção, responsável pelo desenvolvimento, organização, registro e transmissão das características físicas e tecnológicas especificadas para uma obra, a serem consideradas na fase de execução;
- O projeto arquitetônico é o esboço do projeto, essencial para qualquer edificação. Ele é definido como a materialização de uma ideia ou do espaço imaginado pelo arquiteto. Um projeto arquitetônico organiza os espaços para as atividades das pessoas, desde pequenos espaços, até grandes edifícios e conjuntos de edifícios;
- Um projeto arquitetônico essencial é constituído das seguintes plantas: implantação, plantas de cobertura, planta baixa, cortes e elevações e um layout gráfico;

- É o projeto responsável pela segurança de edificação. Por meio dele se faz o dimensionamento da estrutura que a sustenta (vigas, lajes e pilares). É este projeto que evita desmoronamento, trincas, queda de revestimentos e afundamento de pisos;



- Através de cálculos específicos e criteriosos, o engenheiro responsável definirá quais as dimensões e, também, qual o tipo de estrutura é a mais adequada para o seu projeto, pois, para cada tipo de terreno e/ou cada tipo de edificação é necessário um tipo específico de estrutura.

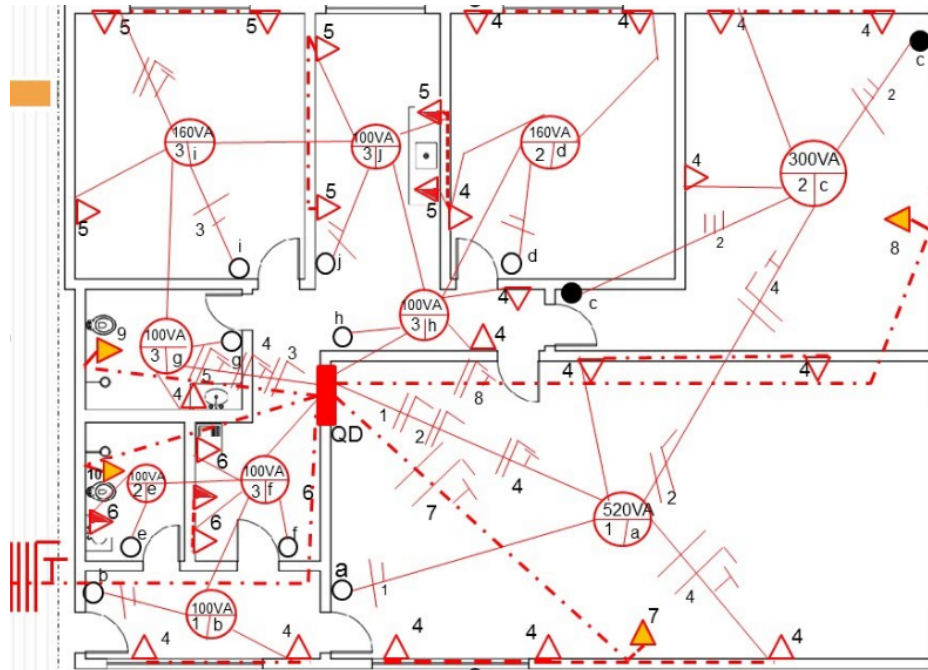
- **Projeto Arquitetônico**

- O projeto arquitetônico é o esboço do projeto, essencial para qualquer edificação. Ele é definido como a materialização de uma ideia ou do espaço imaginado pelo arquiteto. Um projeto arquitetônico organiza os espaços para as atividades das pessoas, desde pequenos espaços, até grandes edifícios e conjuntos de edifícios;

- Um projeto arquitetônico essencial é constituído das seguintes plantas: implantação, plantas de cobertura, planta baixa, cortes e elevações e um layout gráfico;
- O projeto estrutural é feito a partir de definições do projeto de arquitetura. O ideal é que ele se desenvolva junto à elaboração dos estudos iniciais do projeto de arquitetura, mas, por questões práticas, o arquiteto propõe uma estrutura e só depois de concluídos e aprovados pelo cliente que o projeto ou cálculo estrutural será elaborado.

- Projeto Elétrico

- O projeto elétrico é a representação gráfica e escrita de uma instalação elétrica e de todos os detalhes que fazem parte dessa instalação;
- Podemos definir um projeto elétrico como o conjunto de todas as informações, cálculos, desenhos e detalhes referentes à uma instalação elétrica, máquina ou equipamento eletroeletrônico. Essas informações sobre a eletricidade podem ser um diagrama elétrico, tabela de dados, layout, desenhos técnicos das peças ou equipamentos, listagem dos componentes da instalação e outros;

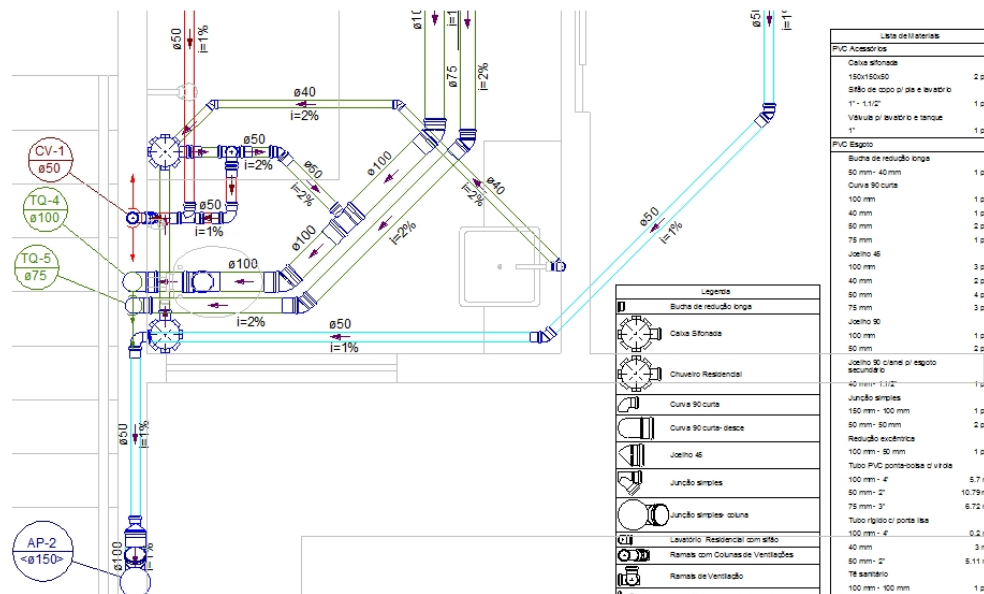


- Para elaborar um projeto elétrico correto e de fácil entendimento, é recomendável seguir uma linha lógica de processos e etapas para minimizar a chance de erro no projeto e/ou na instalação. Qualquer profissional de elétrica com um certo conhecimento técnico é capaz de criar e elaborar um projeto elétrico, no entanto, somente um técnico ou um engenheiro registrado no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) pode assinar e se responsabilizar por um projeto.

- Projeto Hidráulico (hidrossanitário)

- O Projeto Hidrossanitário se refere ao projeto hidráulico e sanitário, delimitando a distribuição da água fria, água quente, esgoto, água pluvial, caixas de gordura e sistema de ventilação por toda a edificação. Não representa apenas a marcação dos pontos hidráulicos como torneiras e chuveiros, mas um verdadeiro mapeamento desse sistema;

- Ainda que seja um projeto pouco executado, o Projeto Hidrossanitário pode fazer toda a diferença em uma edificação. A partir da sua elaboração, a construção recebe os elementos necessários para um bom funcionamento das instalações hidráulicas e de esgoto. Além disso, é uma documentação que registra as características e localização de todo o sistema;



- No projeto, aparecem elementos como tubulações, válvulas, bombas, sifões, caixas de armazenamento e registros, que se conectam aos equipamentos sanitários. Tudo deve estar de acordo com o Projeto Arquitetônico, pois a falta de compatibilização pode prejudicar a execução da obra.

Que tipos de imóveis existem? (shopping, galpões, apartamentos, casas, etc)

● Imóveis residenciais

- O imóvel residencial pode se apresentar em uma infinidade de modelos de casas e apartamentos. No entanto, a sua finalidade deve ser a moradia. Por

isso, ele deve conter a estrutura necessária para proporcionar ao morador a possibilidade de se alimentar, descansar, ter convívio social, acesso a banheiro, etc;

- Para fins tributários, a Receita Federal define um imóvel residencial como “(...) *unidade construída em zona urbana ou rural para fins residenciais, segundo as normas disciplinadoras das edificações da localidade em que se situar.*”;
- Há diversos tipos de imóveis residenciais no Brasil e cada uma delas tem o seu estilo, pensadas a fim de atender a uma necessidade específica.

- Casas geminadas são propriedades ligadas estruturalmente umas às outras, onde o espaço total do terreno é dividido de forma igual, possuem a mesma estrutura visual e dividem o mesmo telhado. Esse tipo de construção é mais comum em condomínios de casas;
- Sobrado: O termo sobrado classifica toda e qualquer casa caracterizada por dois ou mais andares, sejam elas residenciais ou comerciais;
- Os bangalôs são casas térreas, de apenas um piso e que podem ter uma pequena varanda. Esse tipo de construção é bastante comum na América do Norte;
- As edículas são casas pequenas localizadas no fundo de um terreno. Geralmente possuem apenas um dormitório, sala, banheiro e cozinha. Podem também contar com uma garagem e área externa de serviço;
- Os apartamentos são unidades onde vivem indivíduos ou famílias em residências separadas em estrutura vertical. Podem conter 1, 2, 3 ou mais dormitórios com ou sem suíte, banheiro, cozinha e, não obrigatoriamente, vagas de garagem;
- As kitnets são imóveis de metragem pequena. Normalmente são caracterizadas por um cômodo, que abriga quarto e cozinha, além de um banheiro à parte. São imóveis localizados em prédios mais antigos, erguidos principalmente no período entre os

anos de 1950 e 1970. Alguns imóveis desse tipo podem contar com espaços extras, como uma pequena área de serviço, por exemplo;

- Flats são apartamentos residenciais que dispõem de serviços de comodidade, muitas vezes similares a um hotel – como, por exemplo, lavanderia e limpeza diária. Os valores desses serviços costumam ser mais baixos que na hotelaria convencional;
- Lofts são unidades sem divisórias (verticais ou horizontais) entre os cômodos e têm inspiração nos galpões e armazéns americanos dos anos 70;
- Os studios possuem apenas dois cômodos, um quarto-sala-cozinha e mais um banheiro. Mais baratos, menores e geralmente localizados em regiões centrais, eles se tornaram tendência nas grandes cidades;
- Quando se fala em imóvel comercial deve-se entender um lugar que é usado para obter lucro, ou realizar atividades que são diferentes do simples propósito de viver;
- Isso mesmo, casas podem ser um tipo de imóvel comercial! Hoje é possível utilizar casas para fins comerciais, uma opção que vem se tornando comum entre as empresas. A dica é escolher um ponto estratégico da cidade para isso;
- Lojas: Podemos dizer que esse é o tipo mais conhecido entre os tipos de imóvel comercial, pois já estão localizadas nas ruas, avenidas movimentadas, shoppings e galerias. Trata-se da primeira escolha dos varejistas e demais empresários que precisam oferecer seus produtos ou serviços ao público. É nas lojas que vemos os estoques, mercadorias e uma movimentação maior de clientes e vendedores;
- Salas comerciais: As salas comerciais são as escolhas de profissionais liberais das mais variadas áreas, podendo torná-la um consultório, ponto de venda, consultoria e algumas outras funções. Geralmente localizadas em prédios comerciais, é importante estar atento a alguns aspectos como a localização e infraestrutura. Já os profissionais que ocupam esses ambientes variam entre psicólogos, engenheiros e arquitetos, advogados, contadores, especialidades médicas, coaches, corretores de imóvel e inúmeras outras áreas de atuação;

- Andar corrido: Essa escolha costuma ser tomada por empresas de maior porte, que geralmente abrigará equipes de variados setores da mesma empresa. Trata-se da escolha de um andar inteiro do prédio comercial escolhido, chamado de andar corrido ou laje corporativa. Na maioria dos casos, o empreendedor especifica o que quer no seu projeto antes do início do mesmo, o que é conhecido como modelo Built to Suit, que você pode conferir em detalhes em um outro artigo, [clikando aqui](#);
- Depósito/armazém: Esse tipo de imóvel tem o objetivo claro de estocar e armazenar produtos e mercadorias. Trata-se de um tipo de imóvel comercial essencial para fabricantes, importadores, exportadores, atacadistas, empresas das áreas de transportes, entre outras. É preciso optar por uma grande estrutura, que, além de ideal para abrigar os materiais, ajude em questões logísticas como localização próximo a rodovias, estradas e demais pontos estratégicos interessantes para os parceiros, fornecedores e consumidor final;
- Galpão: Além do armazenamento e proteção contra ações da natureza (chuva, calor, luz direta e outros), os galpões podem abrigar fábricas e linhas de produção inteiras, além de armazéns de pequeno porte.

Como ler e interpretar uma planta de um imóvel?

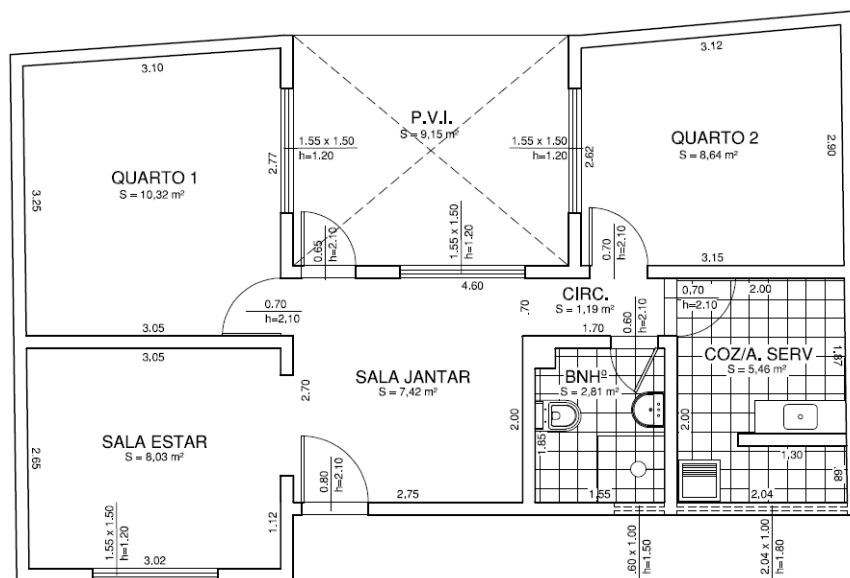
- Planta baixa é um desenho técnico de uma construção que especifica o posicionamento e tamanho de cada ambiente em uma área e se dá a partir de um corte imaginário à altura de 1,50 m do piso. Explicando de maneira mais simples, é como se tirássemos a cobertura de uma edificação e observássemos os cômodos de cima, da altura de 1,50 m;
- É na planta baixa que o arquiteto ou designer de interiores mostra para o cliente e pessoas envolvidas no projeto o que irá ser feito. Uma planta baixa contém todos os espaços definidos em determinado projeto, como sala, banheiro, cozinha, quarto, etc. Basicamente, o desenho deve conter:

- Paredes (comprimento e espessura);
 - Aberturas (portas e janelas);
 - Dimensionamento das aberturas;
 - Definição dos espaços;
 - Área quadrada (m²) dos cômodos;
 - Nível da construção;
 - Cotas;
 - Detalhes de componentes hidráulicos e elétricos;
 - Posicionamento do norte verdadeiro;
 - Móveis;
- Existem diversos aspectos a serem considerados quando ler e interpretar uma planta baixa, para exemplificar, serão utilizadas algumas plantas baixas para facilitar o entendimento. A escala nada mais é do que a relação entre as dimensões de um desenho e o objeto que ele representa;

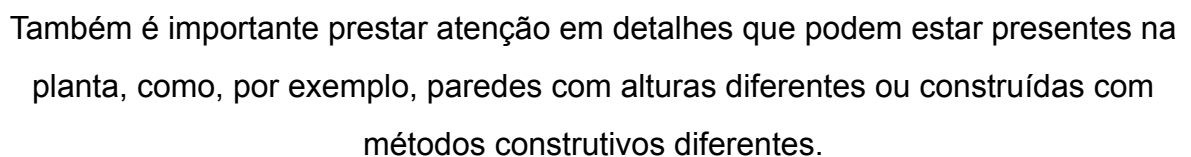


PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50

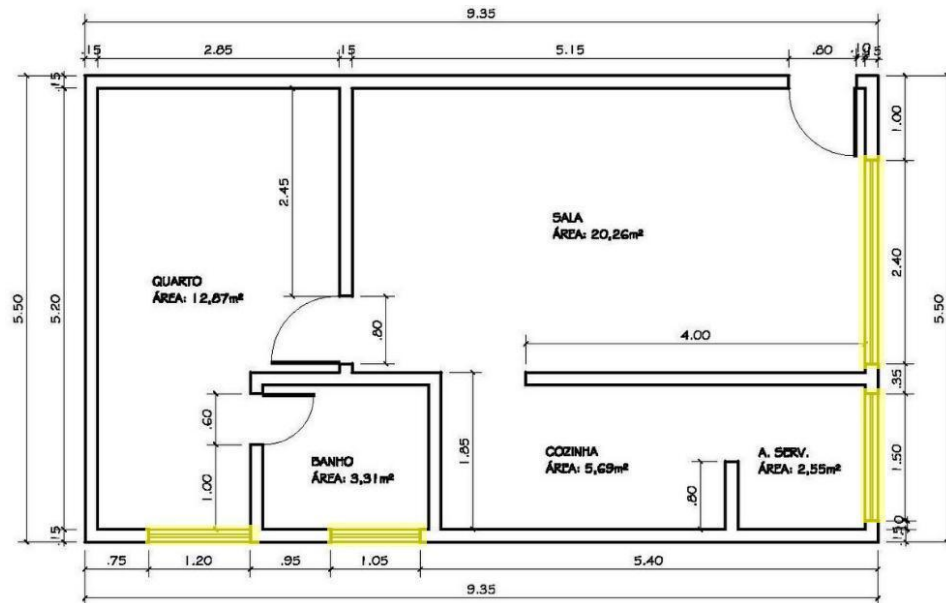
- No canto inferior esquerdo está a escala dessa planta, de 1:50 (lê-se ‘um para cinquenta’). Isso significa que cada 1 cm do desenho medido com uma régua ou escalímetro corresponde a 50 cm na realidade. Caso a escala fosse de 1:200 (um para duzentos), cada 1 cm medido corresponderia a 200 cm reais;
- Não se deve confundir as medidas da planta com a sua escala, as medidas representadas na planta são medidas reais, ou seja, se uma porta tem medida de 0,80 m de largura, esta é a sua medida real. A escala demonstra o quão “miniaturizado” o desenho da edificação se encontra;
- Identificação e medidas: Nessa planta, cada cômodo aparece identificado por escrito. Logo abaixo, há sua área em metros quadrados. Também é possível saber qual o comprimento de cada parede, uma informação que aparece sempre próxima das respectivas paredes. A sala de estar, por exemplo, tem paredes de 2,65 e 3,02 m e uma área total de 8,03 m², também possui uma janela e conecta-se com a sala de jantar;



- Paredes: As áreas preenchidas em cinza representam as paredes do imóvel. Observe que elas têm espessuras diferentes. Essas diferenças podem representar paredes de alvenaria, concreto puro ou de drywall, por exemplo – uma boa pergunta para o dia da visita;



- Janelas: Neste caso, as interrupções nas paredes externas são janelas, que mostram tanto o tamanho da esquadria (o retângulo) quanto a disposição das folhas de vidro (as linhas dentro dele). As aberturas foram coloridas de amarelo para facilitar a visualização;



É comum encontrarmos as dimensões de altura, largura e comprimento desses espaços, sobretudo para diferenciarmos o que é uma janela e o que é uma porta de correr de vidro, por exemplo..

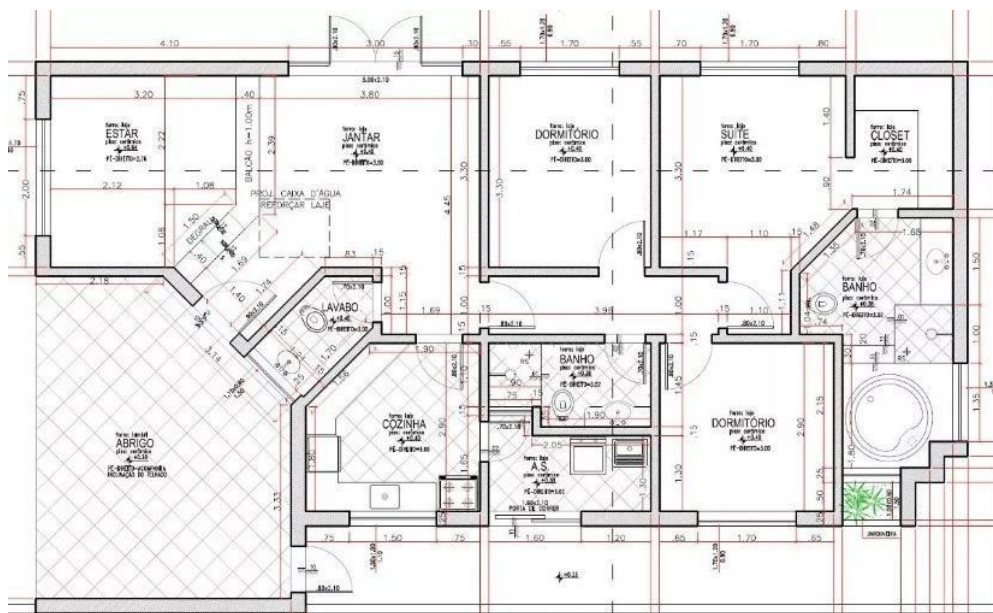
- Portas: Os arcos tracejados na parte interna do apartamento indicam a direção de abertura das portas, que são desenhadas como um retângulo fino;



- Repare que as duas áreas com número 05 são suítes e as portas para os banheiros não tem arco, pois são portas de correr. Nesse sentido, as plantas baixas são

bastante detalhadas. No cômodo 08 (superior) temos uma esquadria de canto que possui quatro partes móveis de vidro;

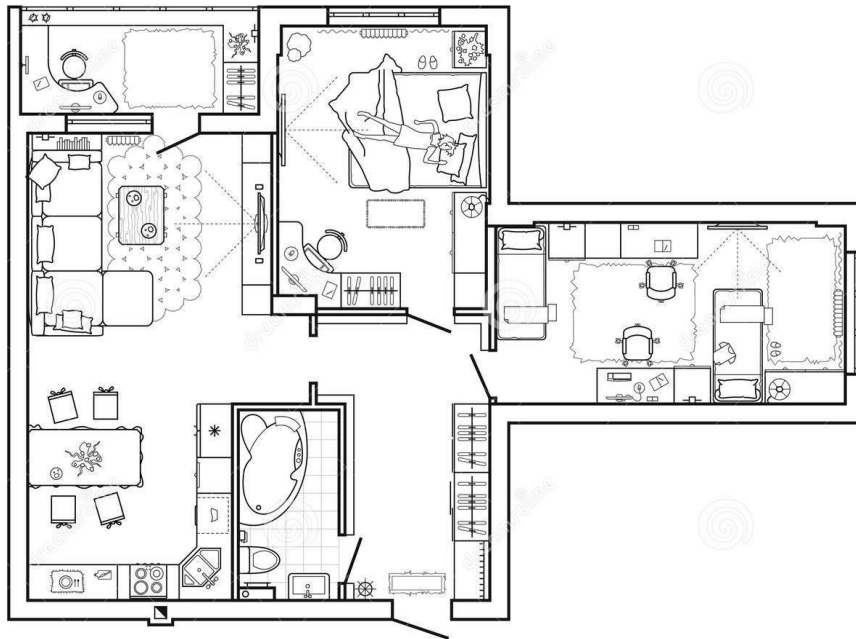
- Na sala de estar/jantar (área 02), temos uma porta-janela com quatro folhas atrás do sofá de lugares e uma porta-janela de duas folhas atrás das poltronas. Na cozinha e área de serviço (áreas 03 e 04), temos três janelas de vidro com duas partes móveis. Logo acima do cômodo 01, do outro lado da circulação, temos um elevador;
- Equipamentos: Pias, vasos sanitários e pontos para chuveiro já vêm sinalizados na planta baixa. Assim, mesmo que você escolha trocar a torneira ou a cuba depois, já sabe onde fica o encanamento e consegue visualizar o fluxo nessas áreas;



Quando há balcões fixos, cooktops, móveis planejados, tanques, banheiras, etc., como é o caso neste apartamento, eles também aparecem desenhados.

- Mobiliário: É comum que algumas plantas tragam sugestões de disposições de móveis e equipamentos como foram pensadas pelo arquiteto, engenheiro ou designer

de interiores. Em alguns casos eles aparecem tracejados para demonstrar que não existem na edificação, sendo apenas sugestão;



- Eles estão ali como representação para tornar a metragem menos abstrata. Detalhe: nem toda planta baixa inclui esse tipo de referência;
- Planta baixa humanizada: Por muito tempo, as plantas baixas foram feitas à mão por arquitetos. Hoje, graças a softwares especializados, é possível criá-las no computador e até mesmo inovar no campo;



- Uma dessas novidades é a planta humanizada, em que os elementos da planta baixa de um apartamento ou residência aparecem coloridos, texturizados e iluminados, com móveis, diferentes modelos de pisos e decorações e até utensílios como no exemplo acima;
- Plantas 3D: Outra novidade que tem aparecido bastante ultimamente são as plantas 3D. Estas são plantas completas e humanizadas que ajudam a compreender melhor a disposição dos cômodos e móveis, além de ajudar a imaginar-se circulando pela edificação;



- **Como melhorar a sua visão e interpretação de plantas?**

- Imagine-se acessando a edificação que você está vendo na planta baixa pelo acesso principal e o que você veria imediatamente após passar pela porta de entrada;
- Como é o caminho entre a porta de entrada e a suíte master, por exemplo? Ou até o quarto?
- Ao se sentar na sala de estar, o que vê ao seu redor?
- Imagine-se fazendo suas atividades de lazer comuns. Onde você estaria? Sente-se confortável?
- Você acordou pela manhã e vai começar sua rotina. Por onde passa? Como se sente?
- Ao receber amigos para um jantar, quais espaços você está utilizando? Consegue se ver preparando a comida na cozinha ou conversando na sala de estar?
- Essas dicas e visualizações simples podem ajudar bastante na hora de visualizar uma edificação e apresentá-la aos clientes.

Aspectos de valorização e desvalorização dos imóveis

- A valorização imobiliária é um ponto importante a avaliar na hora de comprar ou alugar um imóvel. O ideal é investir em um espaço que, com o tempo, passe a valer mais do que na ocasião do aluguel ou da compra. Ou seja, é importante buscar um imóvel que se valorize com o passar dos anos e não o contrário;
- Entre os fatores que levam à valorização imobiliária estão a localização, a segurança, as condições do espaço e as facilidades do entorno, como opções de locomoção e quantidade de comércio. Dessa forma, se mostra indispensável se planejar para acertar em cheio na escolha.
- Fatos que interferem na valorização do imóvel:

- **Localização:** Um dos fatores que fazem com que o imóvel se valorize com o passar do tempo é a sua localização. Ao fazer a sua busca por um apartamento, uma casa ou uma sala comercial, escolha com cuidado o bairro, dando preferência para aqueles que têm muita procura, seja por contarem com imóveis de mais alto padrão, seja por terem atrações que valorizam o seu metro quadrado;
- **Segurança** Nos dias de hoje, outra grande preocupação está relacionada com a segurança. Desta forma, as pessoas buscam fazer uma análise minuciosa sobre qualquer lugar que costumam frequentar;
- **Facilidades do entorno:** A valorização do imóvel está atrelada ainda às facilidades que existem no seu entorno. Casas ou apartamentos que ficam em um bairro em expansão, com grande oferta de atividades de lazer, bares e restaurantes, por exemplo, certamente, são mais valorizados que propriedades situadas em bairros isolados, com poucas ofertas de diversão;
- **Condições do imóvel:** A valorização de um imóvel não depende apenas da sua localização e do seu entorno. As condições do espaço também têm influência direta no valor do bem no futuro;
- **Condomínio:** Caso o imóvel esteja situado em um condomínio, esse é um aspecto que também deve ser considerado antes da compra ou aluguel. Espaços que oferecem opções de lazer, com piscina, churrasqueira, salão de festas e parquinho, por exemplo, tendem a tornar o imóvel mais atraente. Cheque, ainda, outras características importantes, como elevadores, porteiro 24 horas e câmeras de segurança. Tudo isso tem impacto na valorização do imóvel;
- **Infraestrutura:** Por mais que o imóvel tenha muitos metros quadrados, de nada adianta se cada pedaço do ambiente não for funcional, não é mesmo? Dessa forma, a infraestrutura do imóvel conta muitos pontos quando se trata de

valorização. Sem contar que isso influencia muito no preço cobrado por conta das funcionalidades pensadas no perfil das famílias.

- O mercado imobiliário deve ser considerado no processo de valorização imobiliária. No momento de tomar sua decisão, vale pesquisar como está o mercado, o que está em alta e quais são as tendências para o futuro. Uma das questões, nesse caso, que mais influencia é a economia de maneira geral;
- Fatos que desvalorizam um imóvel:
 - falta de manutenção;
 - falta de segurança;
 - excesso na decoração;
 - escassez de espaço;
 - inexistência de garagem;
 - documentação atrasada ou incompleta;
 - ausência de acessibilidade;
 - vizinhança barulhenta;
 - trânsito caótico;
 - Proximidade de locais onde há casos corriqueiros de enchentes.

Paredes

- Uma parede é um elemento arquitetônico cuja função é a divisão ou vedação dos espaços. Além disso, pode promover o isolamento hídrico, acústico e térmico da edificação. Pode também ser usada para resistir a esforços verticais, neste caso chamada de parede estrutural;
- As paredes podem ser de tijolos, gesso (*drywall*), concreto, pedra, barro ou algum outro elemento que permita resistência à construção. Normalmente, paredes de gesso têm por função específica apenas a divisão interna de ambientes;

- Paredes de vedação: As paredes de vedação são aquelas que não têm nenhum tipo de função estrutural, sua função é simplesmente separar ambientes e proporcionar isolamento térmico e acústico. Dessa forma a sua demolição tem pouco ou nenhum impacto sobre a parte estrutural de uma edificação;
- Paredes de alvenaria: Normalmente são utilizados tijolos 6, 8 ou 9 furos, dependendo da tipologia de projeto ou região. Neste caso é utilizado argamassa para o assentamento dos tijolos e a composição estrutural da edificação é feita de lajes, vigas, pilares e fundação;
- Paredes de Drywall: O termo *Drywall* diz respeito a um tipo de vedação que pode ser utilizado tanto em residências quanto em locais comerciais, desde que sejam ambientes internos e sem grande contato com a umidade. Esse é um método de construção seca, pois não utiliza água e nem materiais como a argamassa, o cimento e o concreto, por exemplo. Logo, o resultado é rápido, sustentável e com bem menos produção de resíduos;
- Paredes *Wood Frame*: As paredes *Wood Frame* são similares às de *Drywall*, porém sua parte estrutural é feita com madeira maciça e as chapas de revestimento com painéis em chapas *OSB (Oriented Strand Board)*. Esse componente é formado por lascas de madeira reflorestada coladas em variados sentidos e direções;
- Paredes de Alvenaria Estrutural: A alvenaria do tipo estrutural se caracteriza pelo emprego de blocos de concreto ou cerâmicos autoportantes. Deve-se frisar ao fornecedor a escolha do bloco estrutural no ato da compra pois geralmente o mesmo possui blocos estruturais e de vedação para a venda;
- Paredes de concreto: As paredes de concreto moldado in loco utilizam formas que são montadas no local da obra e depois preenchidas com concreto, já com as instalações hidráulicas e elétricas embutidas. Para tanto, podem ser utilizados moldes metálicos e de plástico (EPS ou PVC). A desenforma ocorre em até 24 horas após a concretagem, depois da verificação da resistência mínima do concreto;
- Paredes em *Steel Frame*: O sistema construtivo *Steel Frame* para construção de casas se constitui no uso de perfis leves de aço galvanizado, produto

internacionalmente certificado, formados à frio. Sendo assim, as obras com esse sistema não precisam usar materiais típicos como tijolos, concreto, cimento ou massa ligante;

Cobertura

- Cobertura ou telhado é o conjunto de elementos e componentes com a função de assegurar estanqueidade às águas pluviais e salubridade, proteger os demais sistemas da edificação habitacional ou elementos e componentes da deterioração por agentes naturais e contribuir positivamente para o conforto termo acústico da edificação habitacional, incluso seus componentes: telhas, peças complementares, calhas, treliças, rufos, forros, etc;
- Telhados aparentes: Esse tipo de cobertura é muito utilizado e bastante versátil, sendo utilizado em diferentes tipos de projetos, desde os mais tradicionais até os mais modernos. Neste caso, as telhas geralmente fazem parte da fachada da casa, por isso são escolhidos materiais com um bom acabamento;
- Telhado Aparente com Telhas Cerâmicas: Existem diversos tipos de telhas no mercado, cada uma com suas próprias características e indicação de uso;



- Uma água: Dentre os telhados aparentes é o mais simples e de custo mais acessível. Este modelo é muito utilizado em residências de pequeno porte, edículas e áreas

gourmet externas. A cobertura possui uma face para o escoamento da chuva, por isso sua estrutura é simples geralmente se apoia sobre o oitão da casa;

- Duas águas: Apresenta duas faces de escoamento e pode ser construído de duas maneiras: cangalha, onde o encontro das duas faces é a cumeeira, e americano, em que uma das partes é mais alta que a outra. Este modelo não é muito recomendado em locais com incidência de ventos fortes;
- Telhado embutido ou plano: Nesse tipo de cobertura o telhado não é visível na fachada da casa; seu acabamento pode ser com telhas ou diretamente na laje. Esse modelo é muito utilizado em projetos de arquitetura moderna, oferecendo uma aparência mais sofisticada. Entretanto ele exige um cuidado maior na manutenção do que os demais tipos de cobertura;
- Telhas: O telhado embutido recebe esse nome pois as telhas ficam escondidas por um pequeno muro denominado platibanda. Nesse tipo de cobertura não é necessário utilizar telhas com alto padrão de acabamento, pois não ficam visíveis, sendo normalmente usadas telhas de fibrocimento ou telhas metálicas;
- Laje: Nesse modelo de cobertura a finalização é diretamente na laje, por isso é imprescindível uma mão de obra especializada para executar a devida impermeabilização. Esse telhado pode ter ou não livre acesso aos moradores, isso irá depender do projeto;
- Terraço: Nesse tipo de cobertura a casa ganha mais um ambiente, geralmente para lazer onde podem estar presente elementos como piscina, churrasqueira e até área gourmet. Esse modelo é finalizado na laje e recebe um revestimento de piso como acabamento. Como se trata de uma área com livre acesso, são instalados guarda-corpos em todo o perímetro utilizado;
- Telhado invertido: Também conhecido como telhado borboleta, esse modelo é uma solução criativa para inovar no design da cobertura. O estilo da inclinação é o contrário dos tradicionais; as quedas levam a água da chuva para uma calha central;

- Telhado tipo chalé: Inspirado na estrutura dos chalés onde o telhado praticamente encosta na superfície do chão, essa cobertura deixa a residência com um visual de muito charme e graça;
- Telhado de vidro: A principal função desse modelo de telhado é proporcionar a entrada de iluminação natural, além da paisagem que pode ser apreciada a qualquer momento em um espaço coberto e protegido;
- Telhado verde: Esse modelo também está presente nos projetos mais modernos, evidenciando uma maior preocupação com o conceito de sustentabilidade e natureza. Além da arquitetura verde, o telhado promove vários benefícios como o controle da umidade e isolamento térmico da residência.

Esquadrias

- Esquadrias são as portas, janelas, portões, venezianas e outras encontradas nas edificações antigas e novas e a sua função é a iluminação e ventilação dos cômodos. Contudo, são uns dos itens mais caros das construções, podendo variar de 15 a 18% do custo total de um empreendimento, além disso podem ser feitas em diversos materiais;
- Esquadrias de correr: Uma das mais conhecidas estruturas, a esquadria de correr precisa de trilhos para que possa deslizar horizontalmente. Ela pode ser colocada em diversos cômodos, sendo que a abertura e o fechamento são realizados de forma simples e fácil;
- Esquadria basculante: Os basculantes projetam as suas folhas tanto para dentro quanto para fora. Isso é feito em sentido horizontal. Assim, pode ser encontrado em portões de garagens e também em janelas localizadas em locais mais altos;

- Esquadria de abrir: Com certeza, você já deve ter visto esquadrias de abrir de alumínio por aí. No processo de abertura, as folhas giram sobre as dobradiças do pivô. A abertura total é umas das principais vantagens para escolher esse modelo;
- Esquadria articulada ou camarão: Outro tipo de esquadria é a conhecida como articulada (também chamada de “porta camarão”). As folhas conseguem ser dobradas como se fosse uma sanfona, permitindo a abertura. A esquadria conta com trilhos para que elas possam se recolher;
- Esquadria guilhotina: Esse modelo apresenta duas folhas em cima e outra em baixo. Assim, você pode escolher se deixa a parte superior ou inferior aberta, tendo a vantagem de controlar a circulação do ar no ambiente. As esquadrias de guilhotina são muito encontradas em casas antigas e fazendas.

Revestimentos

- O revestimento nada mais é do que uma camada externa, formada pela aplicação de um material específico para cobrir uma área e dar acabamento. Azulejos, porcelanatos, cerâmicas e pastilhas são alguns dos tipos de revestimento mais conhecidos, no entanto eles vão muito além disso, compreendendo também a parte de pintura, tipo de forro, carpetes e texturas nas paredes, para citar alguns;
- Revestimentos e pisos: qual a diferença? De maneira simples e objetiva: o que diferencia os dois é a superfície de aplicação. Por definição, os pisos são aplicados no chão e possuem uma variedade de formatos. Diferentes dos pisos, muitos tipos de revestimentos podem ser aplicados no chão, nas paredes e até no teto;
- Revestimentos de teto: Além de dar um bom acabamento aos cômodos, os revestimentos são responsáveis pela proteção dos elementos da construção. No caso

dos tetos, são utilizados vários tipos de acabamentos para diferentes situações. Podemos citar como exemplos de revestimento de teto os forros de madeira e gesso, pinturas, texturas, papel de parede, cerâmicas, etc. O que vai delimitar o revestimento é a criatividade do decorador;

- Revestimento parede: Os revestimentos das paredes, além de embelezarem e criarem uma personalização para ambientes internos, são fundamentais para a proteção contra as intempéries quando utilizados em áreas externas. Pinturas e texturas podem ser uma ótima opção pois existe uma grande variedade de produtos de fácil aplicação no mercado;
- Revestimento de piso: Podemos separar os pisos por uso: uso interno, externo e usos especiais. Quando falamos do uso na parte externa é que se trata de um piso que necessita ser mais resistente às intempéries ou mais resistente devido a algum esforço, como por exemplo, a passagem de um carro.

O que pode e o que não pode na construção imobiliária

(Legislação, Parâmetros e documentos urbanísticos)

- O Estatuto das Cidades tem por objetivo estabelecer parâmetros de política urbana;
- A Lei de Parcelamento do Solo (6.766/79) já prevê aprovação dos órgãos públicos para regularização dos loteamentos;
- As cidades com tombamento histórico, como Ouro Preto (MG), Salvador (BA), dentre outras, são casos de limitação. O que pode e o que não pode em casa um desses

locais é muito específico;

- O regramento para áreas rurais se faz diferente das áreas urbanas. Cabe destacar que a distância entre janelas, por exemplo, passa a ser de 3 metros;
- Plano diretor: forma de ordenamento urbano, tem como padrão reconhecer áreas de interesse em desenvolvimento;
- O plano diretor delimita altura de edifício, zonas de interesse industrial, zonas onde não haverá edificação superior a dois ou três andares;
- Regramentos convencionais condomínios de lotes, habitualmente possuem esse tipo de convenção, pode ser tamanho mínimo do imóvel, tipo de material (apenas alvenaria), uso ou não de muros.

Tendências da construção civil para corretor de imóveis

- Existem grandes desafios (muitos impostos, cultura conservadora, entre outros)!
- Custa caro aumentar a produtividade e prazos excessivos prejudicam o crescimento;
- O ciclo vicioso do mercado imobiliário prejudica o desenvolvimento;
- Uma solução é ter uma visão estratégica;
- A industrialização é a maior conquista da humanidade;
- A mentalidade precisa ser mudada!
- Industrialização (foco no projeto ou no produto);
- Ciclo do negócio, focado em prazos curtos;
- Espelhamento na linha de montagem automobilística, para agilizar e dar precisão ao processo;

- Existem vários desafios para este tipo de construção (construção rápida);
- São feitos vários testes homologatórios.